

Transformer From Scratch Lab

Week 0 Problem Set

先看懂信息怎样流动

课程位置

本题集不要求实现 attention。目标是让你在 Week 1 前，能准确追踪 token 表、矩阵乘法、点积和 stable softmax 的输入、输出与 shape。

提交物：书面解答、Shape Checker Lab、一个真实错误或主动注入错误的诊断记录，以及闭卷信息流图。

使用规则：Part A 与 Part B 必须在进入 Lab 前独立完成。Part C 必须在 Lab 后引用自己的输入、输出、测试或评分。

Part A : 概念与推导

A1. Token 表与 shape (推导)

令 $X \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ 表示三个 token 的二维表示，令 $W \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ 。

- (1) 写出 XW 的 shape。
- (2) 用一句话说明输出的每一行和每一列分别代表什么。
- (3) 令 $X_{2,1}$ 增加 1。输出矩阵的哪些元素可能变化？为什么？

A2. 矩阵乘法不是逐元素乘法 (推导)

给定

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (1) 手算 AB 的第 1 行与第 3 行。
- (2) 写出一般元素 $(AB)_{i,j}$ 的计算规则。
- (3) 解释为什么这个规则允许每个 token 经过同一组权重后获得新的特征。

A3. Dot product 与匹配分数 (推导)

令 $u = [1, 2]$, $v = [3, -1]$, $w = [1, 1]$ 。

- (1) 计算 $u \cdot v$ 与 $u \cdot w$ 。
- (2) 若 u 是 query , v 和 w 是两个 key , 哪个 key 在这个极小例子中更匹配？
- (3) 解释为何这个分数还不能直接作为读取权重。

A4. Stable softmax (推导)

对 $z = [2, 1, 0]$:

- (1) 写出 $\text{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$ 的三个分量，并验证它们的和为 1。
- (2) 证明对任意常数 c ， $\text{softmax}(z) = \text{softmax}(z + c\mathbf{1})$ 。
- (3) 用第 (2) 问解释稳定实现为何可以先计算 $z - \max_i z_i$ 。

Part B : 使用边界与全局位置

B1. 不合法的 shape (反例)

构造两个二维矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 与 $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$ ，使得 $n \neq p$ 。

- (1) 明确写出左右内维度。
- (2) 写出 Shape Checker 应报告的错误类别和错误信息必须包含的内容。
- (3) 解释若只让 NumPy 抛出原始异常，学习者会缺少哪一条机制信息。

B2. Softmax 的错误轴 (反例)

设 score matrix 为 $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，其中第 i 行表示 query i 对三个 key 的分数。

- (1) 解释沿最后一维归一化意味着谁在竞争权重。
- (2) 解释沿第 0 维归一化时谁在竞争权重。
- (3) 构造一个最小矩阵 S ，使两种归一化产生显著不同的解释。

B3. Week 0 在整体中的位置 (全局连接)

画出下列信息流，并为每个箭头标出 Week 0 已掌握的操作：

$$\text{token table} \rightarrow Q, K, V \rightarrow QK^{\top} \rightarrow \text{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right) \rightarrow \text{weighted values}.$$

最后用 150–200 字解释：为什么 Week 0 还没有真正实现 attention，却已为 Week 1 的每一步建立前置能力？

Part C : Lab 后工程问题

C1. Shape Checker 的契约 (工程设计)

为什么要将 shape 验证与输出 shape 推导拆成两个函数？

分别为 `validate_matrix_shape` 和 `matrix_product_shape` 写出一个它单独负责的错误场景。

C2. 一个真实错误 (工程诊断)

选择一次 Lab 失败或主动注入错误 shape。

记录输入、现象、错误类别、原因假设、最小验证测试，以及修复后理解的变化。

C3. 从 Lab 到 Week 1 (工程迁移)

说明 Shape Checker 如何预先防止 $Q = XW_Q$ 、 $K = XW_K$ 、 $V = XW_V$ 三次投影的错误；再说明它无法防止哪一 shape 正确但机制仍错误的问题。

闭卷自检与提交清单

不看材料，用 3-5 分钟解释：

- (1) 一个 $(3, 2)$ token 表经过 $(2, 4)$ 投影后发生了什么？
- (2) dot product、softmax 与加权和在 Week 1 attention 中分别做什么？
- (3) 给出一种 shape 正确但机制错误的 attention 实现方式。

- ☐ Part A 与 Part B 已在 Lab 前完成。
- ☐ Shape Checker 的公开与 hidden tests 已通过。
- ☐ Part C 引用了自己的 Lab 证据。
- ☐ 已记录一个真实错误或主动注入错误的诊断过程。
- ☐ 能闭卷画出 Week 0 到 Week 1 的信息流。